Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Пермский национальный исследовательский политехнический университет»

Электротехнический факультет
Кафедра «Информационные технологии и автоматизированные системы»
направление подготовки: 09.03.01– «Информатика и вычислительная техника»

Практическая работа № 1
по дисциплине «Информатика»
на тему
«Знакомство с языком программирования C++. Выполнение программы»

Выполнил студент гр. ИКС-26-1б
Насырова Марина Юрьевна
Проверил:
ст. преп. каф. ИТАС
Духанин Алексей Владиславович

(оценка) (подпись)

(дата)

г.Пермь, 2026

ВВЕДЕНИЕ

Цель: Получение навыков в выборе и использовании операторов Си++, знакомство с итерационными процессами.

Задачи:

1. Изучение теоретической части.
2. Используя оператор цикла, найти сумму элементов, указанных в конкретном варианте.
3. Результат напечатать, снабдив соответствующим заголовком.

1 ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ

1.1 Вариант задания.

Вариант 18, представлен в соответствии с рисунком 1.

18) Найти сумму ряда с точностью e=10-4, общий член которого

$$a_n = \frac{n^3}{(3n-3)!}$$

Рисунок 1 - вариант задания

1.2 Блок-схема программы.

Для выполнения программы составим блок-схему. Схема программы представлена на рисунке 2.



Рисунок 2 - блок-схема первой программы

1.3 Код программы.

Код программы для задания записан на языке C++. Представлен на рисунке 3.

```cpp
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <cmath>

int main() {
    const double eps = 1e-4;

    int n = 1;
    double a = 1.0;  // a1 = 1^3 / 0! = 1
    double sum = a;

    do {
        n++;

        double ratio =
            (std::pow(n, 3) / std::pow(n - 1, 3)) /
            ((3 * n - 5) * (3 * n - 4) * (3 * n - 3));

        a *= ratio;
        sum += a;

    } while (std::abs(a) > eps);

    std::cout << std::fixed << std::setprecision(4)
              << "Сумма ряда: " << sum << std::endl;

    return 0;
}
```

Рисунок 3 - исходный код задания

1.4 Результат программы.

При выполнении программы для задания был получен результат, представленный на рисунке 4. Для получения результата счетчик n стартовал с 1, и увеличивался на каждом шагу цикла. Цикл остановился на 5 шаге, потому что на нем величина опустилась ниже заданной погрешности.

```
Сумма ряда: 2.3710
```

Рисунок 4

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При выполнении работы были получены навыки в выборе и использовании операторов C++ , составление программы для нахождения суммы элементов, используя полученные знания.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. ГОСТ 19.701-90 — «Единая система программной документации. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Условные обозначения и правила выполнения».
2. ГОСТ 7.32-2017. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.
3. https://vk.ru/doc679494009_706763073?hash=neez1BFfbErhTPoKVUTEQR4huTZ8Vzor7F309HGf4b4&dl=op9swh0JZpCUUFIqseTaoAgeS82GP29Z650GWUwDa64&from_module=vkmsg_desktop#:~:text=%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC_%D0%BF%D0%BE_%D0%A1_30_%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2_3